

Функциональный интерфейс геометрии наблюдения

Типизированный вариационный протокол GO-QS

Stassis Research Program

Строгая эталонная редакция v0.2 (P0) — 2026

Статус. Эталонный документ фазы P0 для системы GO-QS v0.1. Текст определяет математический интерфейс задачи наблюдения и оценивания. Он не вводит новую физическую теорию, не объявляет эвристические фильтры инвариантами природы и не отождествляет результат оптимизации с физической геометрией без отдельно заданной интерпретационной карты.

Аннотация

Задаётся типизированный функциональный интерфейс геометрии наблюдения. Симметрия или смена кадра, редукция разрешения, детерминированное наблюдение, стохастический канал и оценщик разделены как операторы разных типов. “Нулевая сцена” заменена явной калибровочной системой; геометрическое сечение определено через регулярное множество уровня и pullback на вложенную подповерхность; хроматическая уникальность ограничена конечным конфликтным графом. Все слагаемые вариационного функционала безразмерны, снабжены протоколом и политикой нулевого знаменателя. Доказана теорема существования минимизатора прямым методом и сформулирован критерий структурной восстановимости. Причинность введена через лоренцево отношение J^- , а Landauer-Bekenstein-Margolus-Levitin ограничения вынесены из универсального функционала в условные физические модули. Результат является интерфейсом для воспроизводимых inverse problems, а не самостоятельной динамической теорией.

Содержание

1	Область действия и статусы утверждений	2
2	Нормативный пакет наблюдения GO-QS	2
2.1	Паспорт величины	3
3	Калибровочная сцена и камера-трасса	4
3.1	Строгое содержание ghost-mode	4
4	Геометрические сечения: корректный тип	4
5	Конечная хроматическая диагностика	5
6	Операциональные масштабы и геометрические фильтры	5
6.1	Масштаб	5
6.2	Пифагоров диагностический штраф	6
6.3	Герон и Кэли-Менгер	6

6.4	Симметрия	6
7	Динамический дефект замыкания	6
8	Причинность и физические бюджеты	7
8.1	Лоренцева причинность	7
8.2	Условные информационно-физические модули	7
8.3	Нет универсальной неопределённости “сечение-путь”	7
9	Безразмерный вариационный оценщик	8
9.1	Единое пространство параметров	8
9.2	Согласование с данными	8
9.3	Регуляризаторы	8
9.4	Скаляризация	8
10	Существование, неединственность и интерпретация	9
11	Восстановимость	9
12	Quantity and Protocol Ledger	10
12.1	Обязательный протокол	10
12.2	Ключевые величины	10
13	Журнал исправлений: v0.1 к v0.2	10
14	Claim firewall и критерий эталонности P0	11
15	Заключение	12

1. Область действия и статусы утверждений

В документе используются шесть статусов:

DEFINITION, THEOREM, PROPOSITION, MODEL, HYPOTHESIS, DIAGNOSTIC.

Определения и теоремы относятся к математическому ядру. Модель фиксирует конкретный статистический или вычислительный выбор. Гипотеза требует независимого обоснования. Диагностика является вычислимым признаком и не считается физическим инвариантом.

Ограничение 1.1 (Граница новизны). Карты наблюдения, марковские ядра, регуляризация и прямой метод вариационного исчисления являются стандартными конструкциями. Содержание этого текста — их строгая типовая сборка для корпуса Geometry of Observation и устранение несовместимых размерностей прежнего интерфейса.

2. Нормативный пакет наблюдения GO-QS

Определение 2.1 (Пакет наблюдения). Пусть Λ — множество допустимых протоколов. Пакетом наблюдения называется

$$\mathfrak{D} = \left(X, \Phi, \xi, \Lambda, \left\{ X_\lambda, Y_\lambda^0, Y_\lambda, R_\lambda, O_\lambda, K_\lambda, \hat{\theta}_\lambda \right\}_{\lambda \in \Lambda}, G, \mathcal{Q}, \mathcal{D} \right),$$

где:

1. X — скрытое пространство состояний с объявленной категорией;
2. $\Phi^t : X \rightarrow X$ — полная динамика, если она задана;
3. ξ — дескриптор собственных масштабов системы;
4. $R_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ — редукция или огрубление;
5. $O_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda^0$ — идеальная детерминированная карта наблюдения;
6. $K_\lambda(dy | y^0)$ — марковское ядро из Y_λ^0 в измеримое пространство данных Y_λ ;
7. $\hat{\theta}_\lambda : Y_\lambda \rightrightarrows \Theta_\lambda$ — возможно многозначный оценщик;
8. G действует на состояниях обратимыми отображениями $T_g : X \rightarrow X$;
9. $\mathcal{Q}$ — реестр типизированных величин;
10. $\mathcal{D}$ — профиль разнотипных дефектов.

Условный закон данных при скрытом состоянии x равен

$$P_\lambda(dy | x) = K_\lambda(dy | O_\lambda(R_\lambda x)).$$

Детерминированный датчик получается при ядре Дирака.

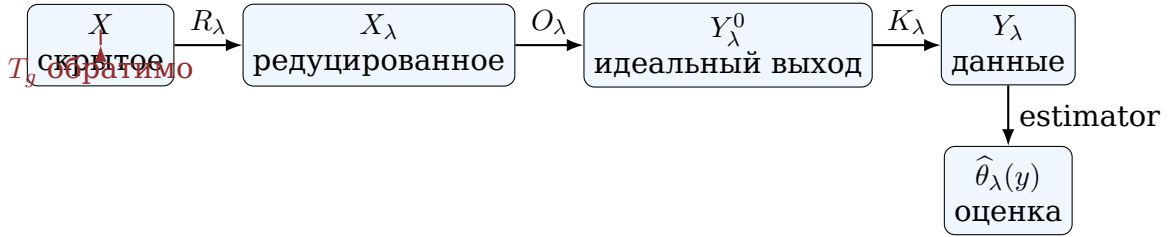


Рис. 1: Типы операторов не взаимозаменяемы. T_g не является каналом потери информации.

Предложение 2.2 (Композиционный тип). Если R_λ и O_λ измеримы, а K_λ — марковское ядро, то $P_\lambda(\cdot | x)$ задаёт марковское ядро из X в Y_λ .

Доказательство. Для каждого x это вероятностная мера как сечение K_λ . Измеримость $x \mapsto P_\lambda(A | x)$ для измеримого A следует из измеримости $O_\lambda \circ R_\lambda$ и определяющего свойства ядра. $\square$

2.1. Паспорт величины

Каждая величина q имеет тип

$$\text{Type}(q) = (D_q, V_q, \kappa_q, \mathbf{d}_q, U_q, C_q, \rho_q, \lambda_q, \xi_q, \text{Unc}_q, \text{Status}_q),$$

где $\mathbf{d}_q \in \mathbb{Q}^7$ — SI-вектор размерности, κ_q — семантический тип, C_q — контекст единиц, ρ_q — закон действия кадра или калибровочной группы. Физически безразмерные угол, вероятность, ранг, число элементов и информация не считаются автоматически арифметически совместимыми.

3. Калибровочная сцена и камера-трасса

Определение 3.1 (Калибровочная сцена). Калибровочная сцена есть пакет

$$C_0 = (o, E_0, \ell_0, t_0, \mathcal{W}_0),$$

где o — начало, $E_0 = (e_1, \dots, e_n)$ — ориентированный ортонормированный репер, $\ell_0 > 0$ и $t_0 > 0$ — эталонные длина и время, а $\mathcal{W}_0$ — область валидности калибровки.

Запись $0! = 1$ из v0.1 не является частью определения. Её можно использовать только как мнемонику “одна выбранная исходная калибровка”. Ни единственность репера, ни его физическая привилегированность из этой записи не следуют.

Определение 3.2 (Камера-трасса). При евклидовой пространственной кинематике камера-трасса есть измеримая или гладкая кривая

$$C_\lambda : I_{\text{cam}} \rightarrow SE(n).$$

Она входит в протокол λ . Если C_λ неизвестна, её параметры c включаются в пространство Θ_λ , а наблюдаемость c должна проверяться отдельно.

Смена координат, активное перемещение камеры и физическая симметрия объекта являются разными операциями. Их отождествление запрещено реестром GO-QS.

3.1. Строгое содержание ghost-mode

Определение 3.3 (Детерминированный слой совместимости). Для идеального выхода $y^0 \in Y_\lambda^0$ определяется

$$F_{y^0}^\lambda = \{x \in X : O_\lambda(R_\lambda x) = y^0\}.$$

При заданном prior $\pi(dx)$ и стохастическом канале скрытая неопределённость описывается posterior $\pi_\lambda(dx \mid y)$. Термин “ghost-mode” далее означает либо слой $F_{y^0}^\lambda$, либо posterior-распределение, но не новый неформальный кортеж невидимых объектов.

4. Геометрические сечения: корректный тип

Пусть M — гладкое d -мерное многообразие, а z_t — поле или геометрическая структура на M .

Определение 4.1 (Регулярное сечение уровня). Для гладкой функции $f_{j,\lambda} : M \rightarrow \mathbb{R}$ и её регулярного значения $c_{j,\lambda}$ положим

$$\Sigma_{j,\lambda} = f_{j,\lambda}^{-1}(c_{j,\lambda}), \quad \iota_{j,\lambda} : \Sigma_{j,\lambda} \hookrightarrow M.$$

Тогда $\Sigma_{j,\lambda}$ является вложенным подмногообразием размерности $d - 1$, а $\iota_{j,\lambda}$ — включение.

Двумерное сечение получается при $d = 3$. Для поля z_t корректная операция ограничения есть pullback $\iota_{j,\lambda}^* z_t$ тогда, когда тип поля допускает pullback.

Дискретный выход задаётся отдельно:

$$S_{j,\lambda} = Q_{j,\lambda} \circ \iota_{j,\lambda}^* : \mathcal{Z}(M) \longrightarrow \mathcal{Z}(Q_{j,\lambda}),$$

где $Q_{j,\lambda}$ — конечная сетка, квантователь или оператор выборки.

Замечание 4.2. Карта $M \rightarrow \Sigma$ сама по себе не называется сечением. Ретракция $r : M \rightarrow \Sigma$, сечение расслоения $s : B \rightarrow E$ и включение множества уровня $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ имеют разные типы.

Для графа $G = (V, E)$ аналогом является объявленный оператор выбора $V_{j,\lambda} \subseteq V$ и индуцированный подграф. Он не смешивается с гладким pullback.

5. Конечная хроматическая диагностика

Определение 5.1 (Конфликтный граф). После дискретизации пусть $V_{j,\lambda}$ конечно. Объявленная симметричная relation $\mathcal{R}_{\chi,\lambda}$ задаёт

$$G_{\chi,\lambda} = (V_{j,\lambda}, E_{\chi,\lambda}), \quad (v, w) \in E_{\chi,\lambda} \iff v \neq w \text{ и } \mathcal{R}_{\chi,\lambda}(v, w).$$

Для меток $\chi : V_{j,\lambda} \rightarrow \mathcal{C}$ нормированный collision defect равен

$$\delta_\chi = \begin{cases} \frac{1}{|E_{\chi,\lambda}|} \sum_{(v,w) \in E_{\chi,\lambda}} \mathbf{1}_{\{\chi(v)=\chi(w)\}}, & |E_{\chi,\lambda}| > 0, \\ 0, & |E_{\chi,\lambda}| = 0. \end{cases}$$

Это число из $[0, 1]$ и имеет статус DIAGNOSTIC. Для непрерывных цветовых признаков разрешена margin-loss только после объявления метрики d_C и масштаба $m_C > 0$.

Ограничение 5.2 (Континуальная патология v0.1). Требование различать все точки с рациональной разностью на континууме не принимается как базовый постулат. Рациональные разности плотны, а непрерывный RGB-код не обеспечивает заявленную глобальную уникальность. Допустимы конечная сетка, конечная ε_x -сеть или отдельная теорема о раскраске конкретного графа.

6. Операциональные масштабы и геометрические фильтры

6.1. Масштаб

Для положительной длины ℓ используются

$$\widehat{\ell} = \frac{\ell}{\ell_{\text{ref}}}, \quad \chi_L = \log_b \frac{\ell}{\ell_{\text{ref}}}, \quad b > 0, \quad b \neq 1.$$

Аргумент логарифма безразмерен. Спиральная параметризация $r(\theta) = r_0 e^{a\theta}$ допустима при безразмерном $a\theta$. Золотое сечение, рациональная сетка или спектральный масштаб являются опциональными model priors, а не универсальными линейками.

6.2. Пифагоров диагностический штраф

Пусть $u, v \neq 0$ — рёбра ячейки и

$$r_u = \frac{\|u\|}{\sqrt{\|u\|^2 + \|v\|^2}}, \quad r_v = \frac{\|v\|}{\sqrt{\|u\|^2 + \|v\|^2}}.$$

Для конечного набора примитивных троек

$$\mathcal{P}_A = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : a^2 + b^2 = c^2, \gcd(a, b, c) = 1, c \leq A\}$$

определим

$$\delta_{\text{pyth}}(u, v) = \min_{(a, b, c) \in \mathcal{P}_A} \left[\left(r_u - \frac{a}{c} \right)^2 + \left(r_v - \frac{b}{c} \right)^2 + \beta_{\perp} \left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \right)^2 \right].$$

Если порядок рёбер не фиксирован, минимум берётся также по перестановке a, b . Все слагаемые безразмерны. Нулевые рёбра исключены из допустимой области.

6.3. Герон и Кэли-Менгер

Формулы Герона и Кэли-Менгера являются тождествами евклидовой геометрии, а не самостоятельными физическими ограничениями. Если они используются как тест согласованности шумных данных, остаток нормируется:

$$\delta_{\text{Heron}} = \frac{|A_{\text{obs}}^2 - s(s-a)(s-b)(s-c)|}{\ell_{\text{ref}}^4}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}.$$

Если вводится предпочтение целочисленных или рациональных площадей, оно помечается MODEL, задаётся конечным target set в переменной A/ℓ_{ref}^2 и исключается из функционала по умолчанию.

6.4. Симметрия

Для нормированного представления z в гильбертовом пространстве и объявленной группы G_{λ} допустима диагностика

$$\delta_{\text{sym}}(z) = \begin{cases} \inf_{g \in G_{\lambda} \setminus \{e\}} \frac{\|z - g \cdot z\|^2}{\|z\|^2}, & \|z\| > 0, G_{\lambda} \neq \{e\}, \\ 0, & \|z\| = 0 \text{ или } G_{\lambda} = \{e\}. \end{cases}$$

Группа, представление и нулевая политика являются частью протокола.

7. Динамический дефект замыкания

Пусть $y_v : [0, T_{\text{hor}}] \rightarrow (Y_{\lambda}, d_{Y, \lambda})$ — наблюдаемая траектория маркера, а $r_Y(\lambda) > 0$ — разрешение выхода. Для $0 < P_{\min} \leq P \leq P_{\max} < T_{\text{hor}}$ положим

$$\delta_{\text{cl}, v}(P) = \left[\frac{1}{T_{\text{hor}} - P} \int_0^{T_{\text{hor}} - P} \left(\frac{d_{Y, \lambda}(y_v(t+P), y_v(t))}{r_Y(\lambda)} \right)^2 dt \right]^{1/2},$$

$$\delta_{\text{cl}, v} = \inf_{P \in [P_{\min}, P_{\max}]} \delta_{\text{cl}, v}(P).$$

Эта величина безразмерна и протокол-зависима. Малое значение на конечном горизонте не доказывает периодичность полной скрытой динамики.

8. Причинность и физические бюджеты

8.1. Лоренцева причинность

Пусть (M, g) — time-oriented Lorentzian manifold. Данные, считанные в событии p_{obs} , могут зависеть от события q только если

$$q \in J^-(p_{\text{obs}}).$$

Это hard constraint допустимого множества $\mathcal{A}_\lambda$. В плоской пространственно-временной диаграмме с координатами (t, x) условие имеет вид

$$t_q \leq t_{\text{obs}}, \quad \|x_{\text{obs}} - x_q\| \leq c(t_{\text{obs}} - t_q).$$

Риманов шар $d(x, o) \leq c|t - t_0|$ не переносится в общий лоренцев случай.

8.2. Условные информационно-физические модули

Следующие формулы не входят в универсальный функционал:

$$\begin{aligned} Q_{\text{erase}} &\geq k_B T \ln 2 N_{\text{erased}}, \\ N_{\text{bits}} &\leq \frac{2\pi ER}{\hbar c \ln 2}, \\ \tau_{\perp} &\geq \frac{\pi \hbar}{2(E - E_0)}. \end{aligned}$$

Первая относится к логически необратимому стиранию при объявленной термодинамической модели; вторая требует условий применимости Bekenstein bound; третья — к времени перехода в ортогональное квантовое состояние при конечной средней энергии над основным состоянием. Биты, джоули и секунды не суммируются. При необходимости каждая формула задаёт отдельное допустимое множество или отдельный нормированный defect.

8.3. Нет универсальной неопределённости “сечение-путь”

Не существует выведенной в v0.1 теоремы $\Delta_\Sigma \Delta_\gamma \geq \kappa_{\text{obs}}$. Для конкретного прибора разрешена только модель

$$\hat{u}_\Sigma \hat{u}_\gamma \geq \kappa_\lambda, \quad \hat{u}_\Sigma = \frac{u_\Sigma}{u_{\Sigma,0}}, \quad \hat{u}_\gamma = \frac{u_\gamma}{u_{\gamma,0}},$$

где обе нормировки, метод оценки неопределённостей и область валидности получены из калибровки. Статус такого отношения — HYPOTHESIS или EMPIRICAL, но не квантовая теорема.

9. Безразмерный вариационный оцениватель

9.1. Единое пространство параметров

Пусть Θ_λ — объявленное пространство параметров, а $\mathcal{A}_\lambda \subseteq \Theta_\lambda$ — допустимое множество. Один и тот же символ $\theta \in \mathcal{A}_\lambda$ используется во всех членах. Например,

$$\theta = (z_0, \vartheta_\Phi, c, \vartheta_R, \vartheta_O, \chi),$$

но карта наблюдения или камера включается в θ только если она действительно оценивается из данных.

9.2. Согласование с данными

Для гауссовой модели с положительно определённой ковариацией $\Sigma_y(t)$:

$$\hat{D}_y(\theta; y) = \int \left\| \Sigma_y(t)^{-1/2} (y_\theta(t) - y(t)) \right\|^2 d\hat{\mu}_T(t), \quad d\hat{\mu}_T = \frac{dt}{T_{\text{hor}}}.$$

Для негауссового канала используется безразмерная отрицательная лог-правдоподобность с явно указанной базовой мерой.

9.3. Регуляризаторы

Пусть S_Z — обратимый scale operator для компонент z , а $T_0 > 0$. Тогда

$$\hat{E}_1(z) = \int_0^1 \left\| S_Z^{-1} T_0 \partial_t z(T_0 t) \right\|^2 dt,$$

$$\hat{E}_2(z) = \int_0^1 \left\| S_Z^{-1} T_0^2 \partial_t^2 z(T_0 t) \right\|^2 dt.$$

Для регулярной кривой длины $L_{\text{path}} > 0$:

$$\hat{E}_\kappa = \frac{1}{L_{\text{path}}} \int (\ell_0 \kappa(s))^2 ds.$$

Все три величины безразмерны.

9.4. Скаляризация

Пусть $\mathcal{K}_\lambda$ — конечный набор активных диагностик, $\delta_k = \nu_k(D_k) \in [0, \infty]$ — объявленные нормировки, а $\phi_k : [0, \infty] \rightarrow [0, \infty]$ — объявленные penalty maps. Определим

$$J_\lambda(\theta; y) = w_y \hat{D}_y w_1 \hat{E}_1 w_2 \hat{E}_2 w_\kappa \hat{E}_\kappa \sum_{k \in \mathcal{K}_\lambda} w_k \phi_k(\delta_k) I_{\mathcal{A}_\lambda}(\theta)$$

с $w_\bullet \geq 0$ и суммой весов 1. Здесь $I_{\mathcal{A}_\lambda}$ равно 0 на $\mathcal{A}_\lambda$ и $+\infty$ вне неё. Скаляризация является decision functional, а не универсальным геометрическим инвариантом.

Предложение 9.1 (Инвариантность при смене единиц). *Если каждый член J_λ построен из безразмерных отношений, нормированных мер и согласованно преобразованных ковариаций, то значение J_λ не меняется при согласованной замене единиц.*

Доказательство. Каждое отношение физической величины к эталону той же размерности инвариантно. Mahalanobis residual инвариантен при одновременном преобразовании данных и ковариации. Нормированные меры безразмерны. Следовательно, инвариантна каждая сумма и вся их безразмерная линейная комбинация. $\square$

Определение 9.2 (Вариационный оцениватель).

$$\hat{\theta}_\lambda(y) = \arg \min_{\theta \in \Theta_\lambda} J_\lambda(\theta; y).$$

Значение является множеством, пока единственность не доказана.

10. Существование, неединственность и интерпретация

Теорема 10.1 (Прямой метод). Пусть V — рефлексивное банахово пространство, $\mathcal{A}_\lambda \subset V$ непусто и последовательно слабо замкнуто. Пусть $J_\lambda : V \rightarrow (-\infty, +\infty]$ собственный, ограниченный снизу, коэрцитивный и последовательно слабо ниже полунепрерывный. Тогда

$$\arg \min_V J_\lambda \neq \emptyset.$$

Доказательство. Возьмём минимизирующую последовательность. Коэрцитивность делает её ограниченной. Рефлексивность даёт слабо сходящуюся подпоследовательность. Слабая замкнутость сохраняет предел в $\mathcal{A}_\lambda$, а слабая нижняя полунепрерывность даёт значение не больше $\liminf$ значений последовательности. Предел достигает инфимума. $\square$

Ограничение 10.2. Теорема не даёт единственности, устойчивости, идентификации или физической истинности forward model. Для каждого конкретного пространства необходимо отдельно доказать коэрцитивность и слабую нижнюю полунепрерывность.

Определение 10.3 (Интерпретационная карта). Реконструированная геометрическая структура задаётся объявленной картой

$$\mathcal{G}_\lambda : \Theta_\lambda \rightarrow \text{Geom}_\lambda.$$

Выходом задачи является множество $\mathcal{G}_\lambda(\hat{\theta}_\lambda(y))$, а не автоматически “геометрия пространства”.

11. Восстановимость

Теорема 11.1 (Факторизация скалярной величины). Пусть $O : X \rightarrow Y$ — отображение множеств и $q : X \rightarrow V$. Существует $\bar{q} : O(X) \rightarrow V$ такое, что

$$q = \bar{q} \circ O$$

тогда и только тогда, когда q постоянна на каждом слое $O^{-1}(y)$. Карта $\bar{q}$ единственна на $O(X)$.

Доказательство. Необходимость следует из равенства $O(x) = O(x')$. Для достаточности положим $\bar{q}(y) = q(x)$ для любого $x \in O^{-1}(y)$. Постоянство на слоях обеспечивает корректность определения. $\square$

В стохастическом случае условие $H_b(q(X) | Y) = 0$ означает восстанавливаемость почти наверное только относительно объявленного распределения и не заменяет структурную теорему.

12. Quantity and Protocol Ledger

12.1. Обязательный протокол

Поле	Нормативное содержание
hidden_space	категория X , топология или σ -алгебра, область динамики
system_descriptor	L_X, T_X, M_X, E_X , число степеней свободы и прочие собственные масштабы
reduction	сигнатура $R_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ и параметры разрешения
observation	сигнатура $O_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda^0$
noise_kernel	$K_\lambda(dy y^0)$, калибровка и ковариация
frame	координаты, базис, camera pose и закон преобразования
quantizer	сетка, ADC, partition или правило missing data
horizon	T_{hor} и temporal resolution δt
estimator	Θ_λ , loss, regularizers, веса и solver
uncertainty	covariance, interval, posterior или risk bound
defects	кодомен каждого D_k и нормировка ν_k

12.2. Ключевые величины

Величина	Размерность d	Тип	Условие
$\ell_0, \ell_{\text{ref}}, \varepsilon_x$	$(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$	scalar	положительны
$T_0, T_{\text{hor}}, \delta t$	$(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$	scalar	положительны
κ	$(-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$	scalar	требует smoothing protocol
Σ_y	квадрат единицы y	covariance tensor	положительно определена или regularized
δ_k	0	loss	нормировка и zero policy обязательны
J_λ	0	loss	decision functional
H_b	0	information	основание b обязательно
N_{bits}	0	information	отображение count $\rightarrow$ bit объявляется

13. Журнал исправлений: v0.1 к v0.2

1. Generic $S_j : M \rightarrow \Sigma_j$ заменён регулярным множеством уровня, включением ι_j и дискретизатором Q_j .

2. Пакет параметров унифицирован как $\theta \in \Theta_\lambda$.
3. Камера перенесена в протокол; неизвестная камера допускается только как оцениваемый параметр.
4. Ghost-mode заменён слоем совместимости или posterior.
5. Континуальная рациональная раскраска заменена конечным конфликтным графом.
6. Пифагоров штраф полностью безразмерен; ортогональный остаток нормирован.
7. Все логарифмы содержат отношение к эталону.
8. Closure defect нормирован разрешением выхода и горизонтом.
9. Риманов “причинный шар” заменён отношением J^- .
10. Информационные пределы не суммируются с энергиями и геометрическими остатками.
11. Невыведенная uncertainty product удалена из теоремного ядра.
12. Функционал состоит только из безразмерных членов.
13. $\arg \min$ оставлен множеством; геометрия получается отдельной интерпретационной картой.
14. Компактная эвристика заменена точной теоремой прямого метода.

14. Claim firewall и критерий эталонности P0

Доказано или определено:

1. типизированная композиция редукции, observation map и noise kernel;
2. корректный тип геометрического сечения;
3. безразмерность всех активных членов J_λ ;
4. существование minimizer при гипотезах прямого метода;
5. критерий структурной факторизации величины;
6. протокол-зависимый характер диагностик.

Не доказано и не заявляется:

1. единственность или устойчивость любой конкретной реконструкции;
2. универсальность Pythagorean, Heronian, chromatic или golden-ratio priors;
3. универсальная uncertainty relation;
4. вывод квантовой механики, гравитации или термодинамики;
5. физическая реальность любой структуры только из факта минимизации.

Документ проходит P0, если машинный manifest подтверждает уникальность символов в каждой области, полные сигнатуры карт, статусы утверждений и отсутствие сложения сырых разнотипных дефектов.

15. Заключение

Функциональный интерфейс теперь имеет строгую роль: он задаёт воспроизводимую задачу наблюдения и оценивания

$$x \xrightarrow{R_\lambda} x_\lambda \xrightarrow{O_\lambda} y_\lambda^0 \xrightarrow{K_\lambda} y \xrightarrow{\hat{\theta}_\lambda} \hat{\theta},$$

а затем отделяет результат оценивания от его геометрической интерпретации. Это минимально необходимая архитектура, на которую можно переносить информационный, метрический, тензорный и прикладные модули без смешения единиц и математических типов.

Список литературы

- [1] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd ed., Springer, 2013.
- [2] V. I. Bogachev, *Measure Theory*, Vols. I-II, Springer, 2007.
- [3] I. Ekeland and R. Temam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM, 1999.
- [4] H. W. Engl, M. Hanke, and A. Neubauer, *Regularization of Inverse Problems*, Kluwer, 1996.
- [5] J. Kaipio and E. Somersalo, *Statistical and Computational Inverse Problems*, Springer, 2005.
- [6] B. O'Neill, *Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity*, Academic Press, 1983.
- [7] R. Landauer, Irreversibility and heat generation in the computing process, *IBM Journal of Research and Development* **5** (1961), 183–191.
- [8] J. D. Bekenstein, Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems, *Physical Review D* **23** (1981), 287–298.
- [9] N. Margolus and L. B. Levitin, The maximum speed of dynamical evolution, *Physica D* **120** (1998), 188–195.